

RAPPORT

ÉTUDE APPROFONDIE

Systeme d'information
géographique

NOLAN FONTAINE ET NOA DOUIT



1. LES AVANTAGES DU SIG



HOME

PARTIE A

PARTIE B

PARTIE C



Le gros point fort du SIG, c'est la dimension spatiale (savoir où sont les choses).

- Visualiser (Le "Où ?") : Excel ne montre que des chiffres dans des cases. Le SIG permet de voir directement sur une carte la répartition des données (par exemple : repérer tout de suite où les McDo sont regroupés ou les zones où il n'y en a pas).
- Calculer des distances (Proximité) : Excel ne sait pas calculer la distance réelle entre deux points. Le SIG permet de faire des analyses de voisinage, comme créer des zones tampons (ex: trouver ce qui est à moins de 500m d'une gare), ce qui est impossible avec un simple tableau.
- Superposer les informations : Le SIG permet de mettre plusieurs couches les unes sur les autres (la Population + les Magasins + les Routes) pour mieux comprendre le territoire et aider à la décision.



1. LES INCONVÉNIENTS DU SIG

En contrepartie, le SIG est plus technique et rigide qu'Excel :

- Le problème des Projections (SCR) : C'est la difficulté principale. Dans Excel, on n'a pas besoin de régler la carte. Dans QGIS, il faut être très rigoureux sur le système de coordonnées (Lambert 93) sinon les calculs de distances sont faux.
- Les formats de fichiers : QGIS est plus strict. Il ne lit pas bien les fichiers Excel classiques (.xlsx) avec de la mise en forme. Il faut souvent nettoyer les données et les convertir (en CSV ou GeoPackage) avant de travailler.
- Moins pratique pour les calculs simples : Faire un simple tri ou un tableau croisé est immédiat sur Excel. Sur QGIS, c'est plus long et il faut souvent installer des extensions (comme GroupStats) ou repasser sur Excel pour faire des graphiques simples.



LE TOP 15

DES VILLES AYANT LE PLUS DE RESTAURANTS

LYON

BORDEAUX

NICE

MONTPELLIER

RENNES

PERPIGNAN

STRASBOURG

AMIENS

LILLE

NANTES

NÎMES

REIMS

PARIS

MARSEILLE

TOULOUSE

2

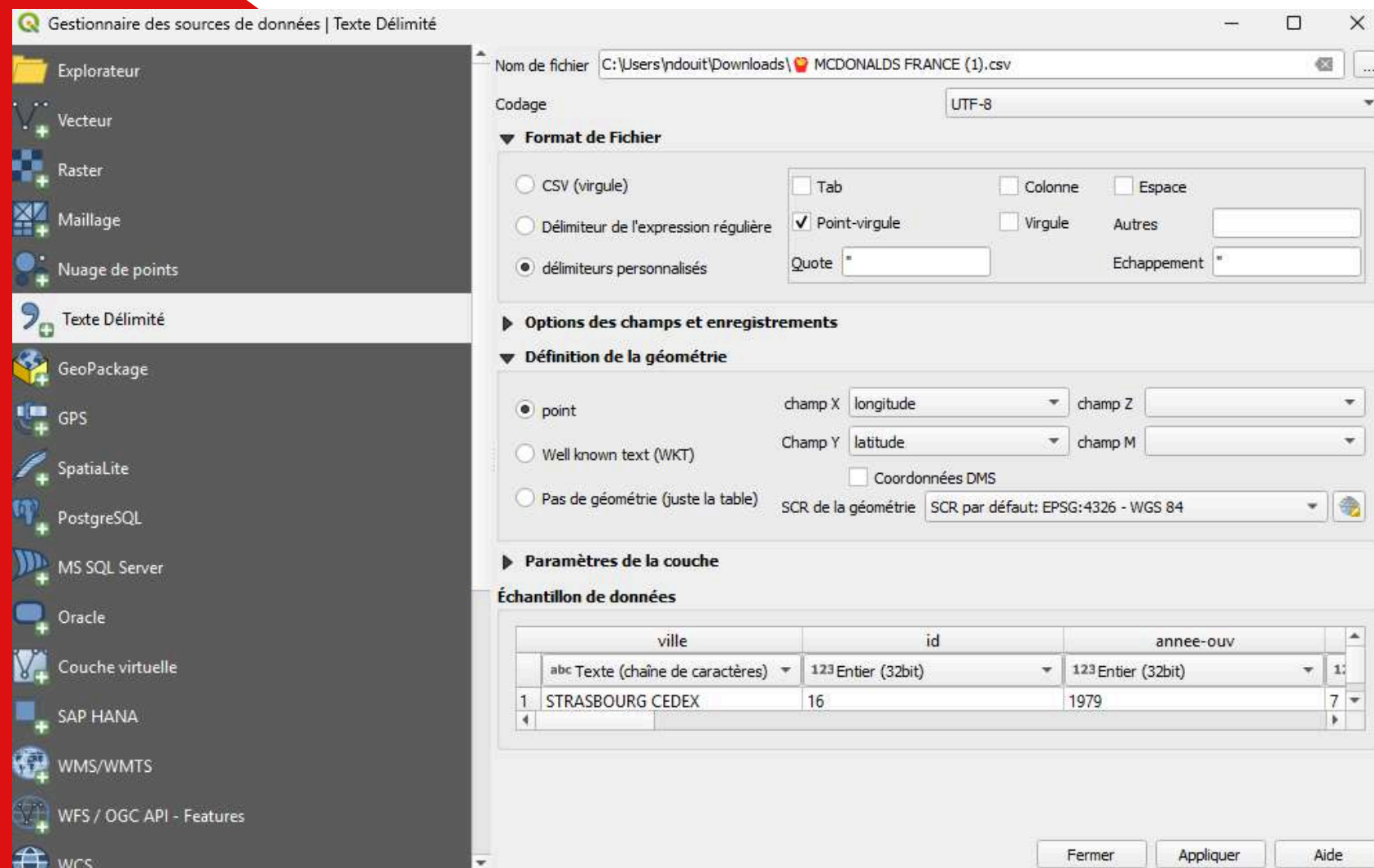
1

3

NOTRE DÉMARCHE

CRÉATION COUCHE

Avant toute analyse, nous avons importé le fichier de données brutes (MCDONALDS FRANCE.csv). Pour garantir la cohérence avec les autres couches du projet (Communes, Départements), nous avons immédiatement exporté cette couche temporaire vers un format GeoPackage

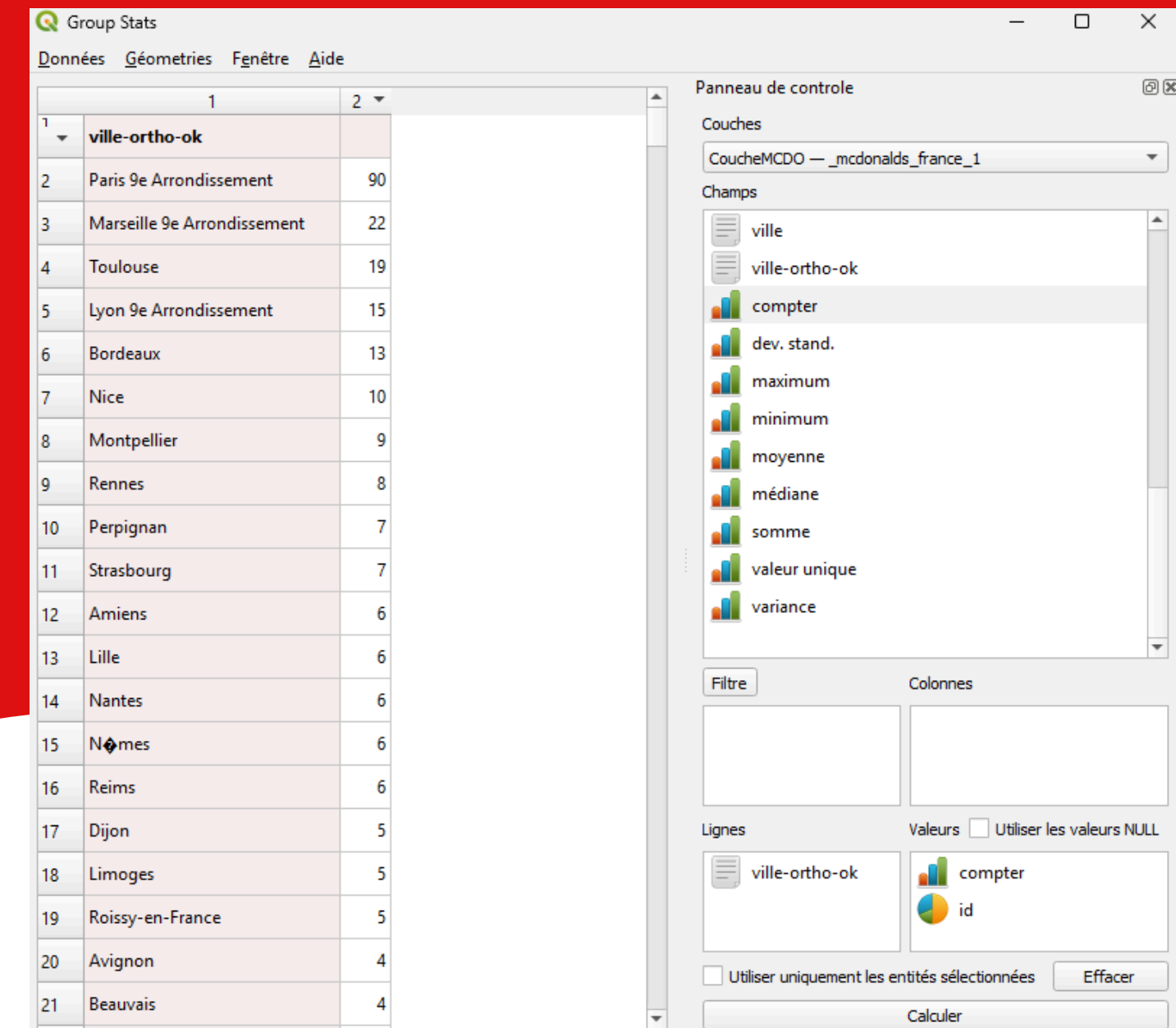


Pour dénombrer les restaurants par commune, nous avons utilisé l'extension GroupStats.

Objectif : Regrouper les entités par nom de ville unique.

Configuration : J'ai sélectionné le champ ville-ortho-ok en ligne (Rows), et le champ id en valeur (Value) avec la fonction statistique count (compter).

ANALYSE DONNÉES: GROUP STAT



The screenshot shows the Group Stats application window. The main table displays data grouped by 'ville-ortho-ok'. The configuration panel on the right shows the 'ville-ortho-ok' field selected for rows and the 'id' field selected for values, with the 'compter' (count) function applied.

	1	2
1	ville-ortho-ok	
2	Paris 9e Arrondissement	90
3	Marseille 9e Arrondissement	22
4	Toulouse	19
5	Lyon 9e Arrondissement	15
6	Bordeaux	13
7	Nice	10
8	Montpellier	9
9	Rennes	8
10	Perpignan	7
11	Strasbourg	7
12	Amiens	6
13	Lille	6
14	Nantes	6
15	Nîmes	6
16	Reims	6
17	Dijon	5
18	Limoges	5
19	Roissy-en-France	5
20	Avignon	4
21	Beauvais	4

Panneau de controle

Couches: CoucheMCDO — _mcdonalds_france_1

Champs:

- ville
- ville-ortho-ok
- compter
- dev. stand.
- maximum
- minimum
- moyenne
- médiane
- somme
- valeur unique
- variance

Filtre: []

Colonnes:

Lignes: ville-ortho-ok

Valeurs: [] Utiliser les valeurs NULL

compter

id

☐ Utiliser uniquement les entités sélectionnées

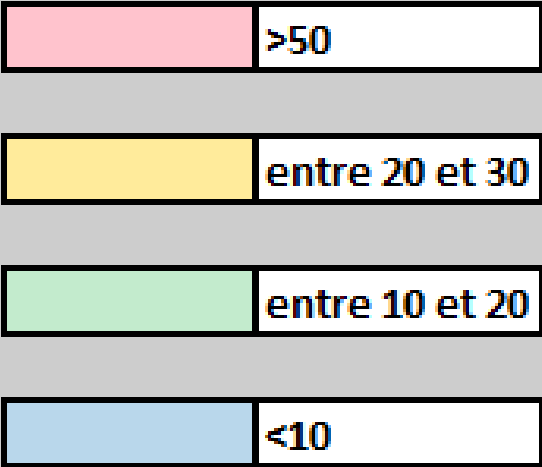
Effacer

Calculer

nous avons copié le résultat brut calculé par le SIG pour le traiter dans un tableur Excel. Cette étape a permis de :

- Effectuer un tri décroissant sécurisé sur la colonne des effectifs.
- Extraire proprement les 15 premières valeurs pour répondre à la consigne.

Nom Ville	Nombre de MCDO
Paris 9e Arrondissement	90
Marseille 9e Arrondissement	22
Toulouse	19
Lyon 9e Arrondissement	15
Bordeaux	13
Nice	10
Montpellier	9
Rennes	8
Perpignan	7
Strasbourg	7
Amiens	6
Lille	6
Nantes	6
Nîmes	6
Reims	6



COMMENTAIRE ET INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS

Ce classement des 15 premières villes ne doit rien au hasard. Il révèle les deux règles d'or de l'implantation de McDonald's :

- La règle du "Nombre" (La Démographie) : Sans surprise, on retrouve les plus grandes villes de France (Paris, Lyon, Marseille). Il y a une corrélation directe : plus une ville a d'habitants, plus il y a de restaurants pour les nourrir.
- La règle du "Mouvement" (Les Flux) : Ce classement ne compte pas seulement les gens qui dorment là, mais aussi ceux qui passent. Des villes comme Bordeaux, Strasbourg ou Nice sont très haut placées car elles attirent énormément de monde (touristes, étudiants, travailleurs). McDonald's s'installe là où il y a du passage (gares, centres-villes piétons), pas seulement dans les quartiers résidentiels.

STATISTIQUES

D'OUVERTURE DE MAGASIN

PAR ANNÉE PAR RÉGION



annee-ouv	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1991	1990	1989	1988	1987	1986	1985	1984	1983	1982	1981	1980	1979
Sud Ouest	5	7	8	5	2	4	8	3	9	7	13	7	8	7	6	7	4	2	8	5	9	9	7	14	9	17	12	10	11	8	7	9	5	1	1	1	3	1	1	0	1	1	0	0	
Sud Est	2	9	2	4	6	8	5	8	6	9	9	11	10	8	6	5	6	3	4	5	7	9	7	18	17	15	22	28	15	17	20	10	12	11	4	3	5	2	2	1	1	1	1	1	
Ile de France (Paris)	2	0	1	0	1	1	5	3	0	2	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	1	1	1	2	6	9	5	3	9	4	2	0	2	1	5	6	1	3	4	3	0	0	0	0	
Ouest	1	8	5	4	8	4	9	5	14	7	8	11	9	9	9	7	8	8	8	9	14	20	11	27	25	16	18	15	6	9	9	11	8	8	4	1	1	2	1	0	1	0	0	0	
Nord Est	0	9	6	3	7	7	5	8	13	13	8	7	8	6	6	5	6	11	8	7	15	9	6	18	11	18	23	21	22	13	11	6	7	7	4	1	3	0	0	1	0	0	2	1	
Ile de France (Banlieue)	1	3	2	1	5	1	6	4	6	7	7	6	5	4	4	3	2	4	3	3	3	5	5	15	11	13	17	25	15	10	10	8	7	9	12	12	9	6	0	0	0	0	0	0	





NOTRE DÉMARCHE

1. Paramétrage de la matrice dans QGIS

J'ai configuré les champs ainsi :

- Lignes (Rows) : Nous avons glissé le champ annee-ouv. Cela permet de lire l'évolution chronologique verticalement.
- Colonnes (Columns) : Nous avons glissé le champ region. Cela permet de séparer les données géographiquement à l'horizontale.
- Valeurs (Value) : Nous avons utilisé le champ id associé à la fonction statistique count (compter le nombre d'identifiants uniques).



COMMENTAIRE ET INTERPRÉTATIONS

DES RESULTATS

On peut y observer trois grandes phases géographiques classiques :

- Phase 1 : Le test : Dans les premières années (fin 70 / début 80), les ouvertures sont rares et ciblées. L'enseigne s'implante uniquement là où le succès est garanti : la région parisienne et les très grandes métropoles (Strasbourg, Lyon). Elle s'assure d'un bassin de population massif avant de prendre des risques ailleurs.
- Phase 2 : La grande conquête : À partir des années 90-2000, le tableau montre une explosion des ouvertures dans toutes les régions de France. Cette période correspond au boom de la voiture et au développement des grandes zones commerciales en périphérie des villes. McDonald's suit l'étalement urbain.
- Phase 3 : Le maillage et la saturation : Sur les années les plus récentes, la croissance est plus ciblée. Les grandes villes et les régions très peuplées étant déjà bien couvertes, les nouvelles ouvertures servent à boucher les "trous" sur la carte. L'enseigne s'attaque désormais aux villes moyennes pour affiner son maillage territorial (être accessible partout et par tous).



NOMBRE DE MCDONALD'S PAR LE NOMBRE D'HABITANTS

NOM_DEP	Nb MCI	NB habita	NbMcdo/100
ARIEGE	7	153066	4,57319065
PARIS	88	2175601	4,044859329
LOT ET GARONNE	12	331970	3,614784468
VAUCLUSE	20	559793	3,572749213
HAUTE GARONNE	49	1380672	3,548996431
TERRITOIRE DE BELFORT	5	141852	3,524800496
SOMME	20	570662	3,504701557
DROME	18	514732	3,496965411
HAUTES PYRENEES	8	229191	3,490538459
AUDE	13	372806	3,487068341
VAL D OISE	42	1238581	3,390977255
PYRENEES ORIENTALES	16	476357	3,358825419
SEINE ET MARNE	47	1412516	3,327395937
MARNE	18	567462	3,172018567
CALVADOS	22	694056	3,169773044
GIRONDE	50	1601845	3,121400635
MOSELLE	32	1043524	3,06653225
EURE ET LOIR	13	431997	3,009280157
ESSONNE	39	1296641	3,007771619
ALLIER	10	337171	2,965854121
YONNE	10	337504	2,962927847
LANDES	12	410355	2,924297255
NIEVRE	6	205828	2,915055289
AUBE	9	310020	2,903038514
OISE	24	827153	2,901518824
HAUTES ALPES	4	140698	2,842968628
VAR	30	1067697	2,809785922
BOUCHES DU RHONE	57	2034357	2,801868109
INDRE ET LOIRE	17	607760	2,797156772
YVELINES	40	1441398	2,775083634
ALPES MARITIMES	30	1086219	2,761873987
HERAULT	32	1159220	2,760476872
RHONE	51	1859524	2,742637363
MEURTHE ET MOSELLE	20	733469	2,726768275
SAONE ET LOIRE	15	552185	2,71648089
ILLE ET VILAINE	29	1069228	2,71223724
TARN ET GARONNE	7	259124	2,701409364
PAS DE CALAIS	39	1466743	2,658952523
LOZERE	2	76520	2,613695766

HAUTE SAONE	6	235978	2,542609904
AVEYRON	7	279274	2,506498994
PYRENEES ATLANTIQUES	17	679810	2,500698725
LOIRE	19	763441	2,488731939
HAUT RHIN	19	764981	2,483721818
SARTHE	14	565963	2,473659939
CHARENTE MARITIME	16	646932	2,473212022
COTE D OR	13	533220	2,438018079
ALPES DE HAUTE PROVENCE	4	164068	2,438013507
AISNE	13	533316	2,437579221
GARD	18	745458	2,414622957
HAUTE VIENNE	9	373199	2,411582025
ISERE	30	1263563	2,374238562
AIN	15	647634	2,316122995
TARN	9	388596	2,316030016
JURA	6	259746	2,30994895
SAVOIE	10	433724	2,305613708
HAUTE MARNE	4	174069	2,297939323
PUY DE DOME	15	659048	2,276010245
INDRE	5	220595	2,266597158
LOIRE ATLANTIQUE	32	1412502	2,265483518
LOIRET	15	678845	2,209635484
ARDENNES	6	271845	2,207140098
BAS RHIN	25	1133552	2,20545683
HAUTE SAVOIE	18	816699	2,203994372
FINISTERE	20	911735	2,193619857
VOSGES	8	366112	2,185123678
DORDOGNE	9	413418	2,176973426
NORD	56	2606234	2,148694246
ORNE	6	281593	2,130734784
LOIR ET CHER	7	330248	2,119619195
GERS	4	191283	2,091142443
MAINE ET LOIRE	17	815883	2,083632089
CORREZE	5	240583	2,078284833
VAL DE MARNE	29	1396913	2,076006165
CANTAL	3	144765	2,072324111

HOME

PARTIE A

PARTIE B

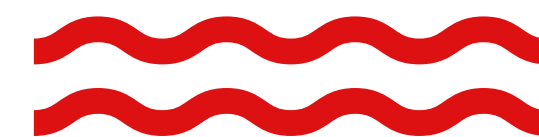
PARTIE C

> 4
Entre 3 et 4
Entre 2 et 3
<2



VIENNE	9	437586	2,056738561
EURE	12	599962	2,000126675
CHARENTE	7	351778	1,989891352
CHER	6	303408	1,9775352
HAUTS DE SEINE	32	1619120	1,976382232
SEINE SAINT DENIS	32	1632677	1,959971262
SEINE MARITIME	24	1255883	1,911006041
ARDECHE	6	326606	1,837075865
MANCHE	9	495983	1,814578322
VENDEE	12	679991	1,764729239
HAUTE LOIRE	4	227552	1,757839966
LOT	3	173929	1,724841746
CREUSE	2	117503	1,702084202
DOUBS	9	541454	1,662191063
MEUSE	3	185355	1,618515821
DEUX SEVRES	6	374799	1,60085806
COTES D ARMOR	9	599584	1,501040722
MORBIHAN	11	754867	1,457210343
MAYENNE	4	307084	1,302575191
	2	2145019	0,093239267

NOTRE DÉMARCHE



COMPTAGE DES RESTAURANTS PAR DÉPARTEMENT

Dans un premier temps, nous devions attribuer à chaque restaurant son département d'appartenance.

- Nous avons réalisé une jointure spatiale (Joindre les attributs par localisation) entre notre couche de reprojeté MacDonald et la couche des Départements.
- Une fois chaque point rattaché à son département, nous avons utilisé l'extension GroupStats pour compter précisément le nombre total de restaurants par département (Fonction Count).



1	2
SIG_TD1_L3_GEO — departements_metropole_NOM_DEP	
Pyrénées-Orientales	16
Var	30
Indre	5
Côtes-d'Armor	9
Ardennes	6
Hauts-de-Seine	32
Bouches-du-Rhône	57
Nièvre	6
Yonne	10
Ariège	7
Maine-et-Loire	17
Calvados	22
Charente	7
Seine-Maritime	24
Haute-Marne	4
Finistère	20
Meurthe-et-Moselle	20
Vienne	9
Aude	13
Vosges	8

Unité de contrôle

Couches

Reprojeté

Champs

departement-ok

latitude

longitude

nom

region

SIG_TD1_L3_GEO — departements_metropole_CHF_DEP

SIG_TD1_L3_GEO — departements_metropole_INSEE_DEP

SIG_TD1_L3_GEO — departements_metropole_INSEE_REG

SIG_TD1_L3_GEO — departements_metropole_NOM_DEP

SIG_TD1_L3_GEO — departements_metropole_NOM_DEP_M

Filtre

Colonnes

Lignes

SIG_TD1_L3_GEO — id

compter

Utiliser les valeurs NULL

Utiliser uniquement les entités sélectionnées

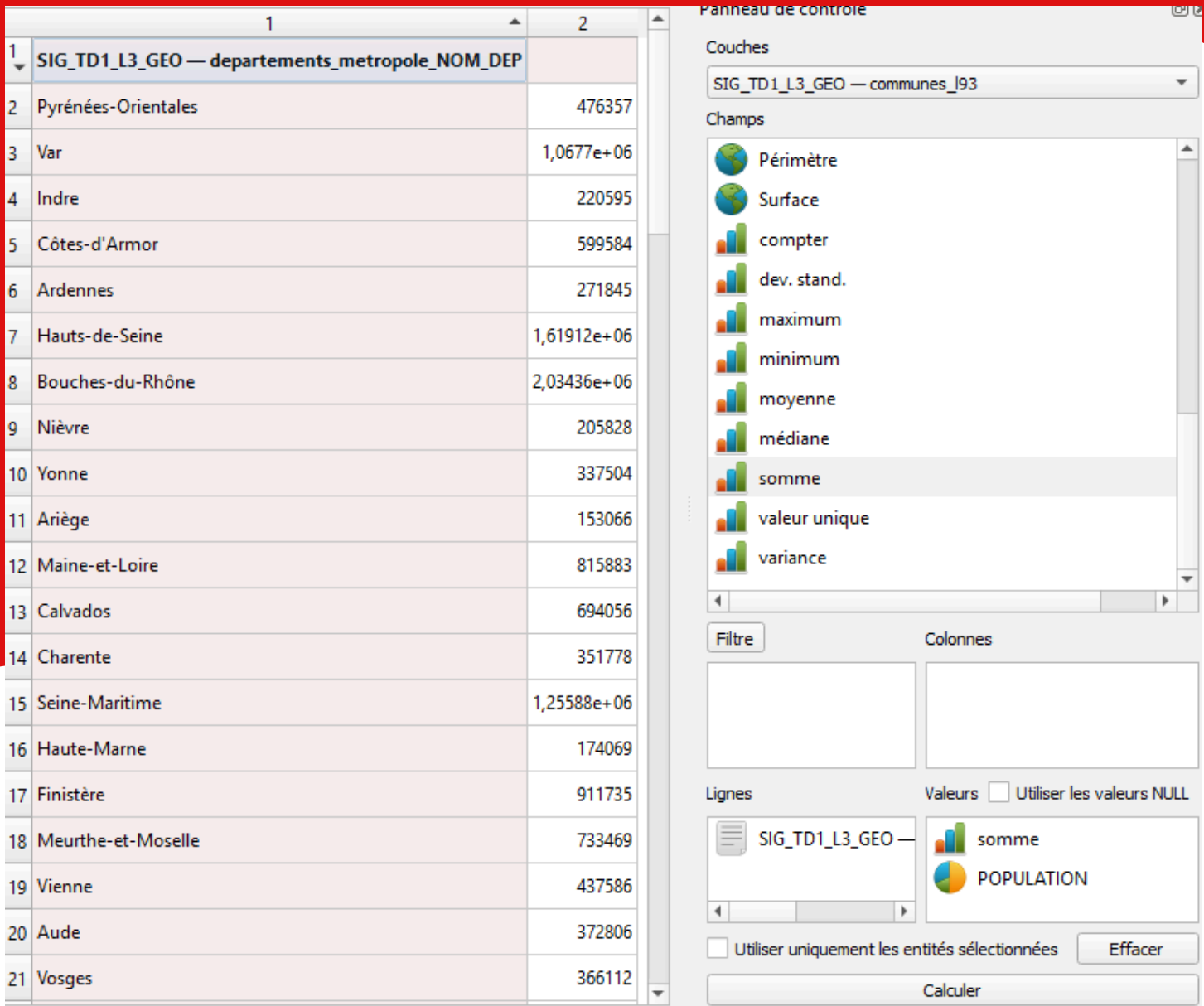
Effacer

Calculer

La population de base étant renseignée à l'échelle des Communes, il nous fallait obtenir la population totale à l'échelle départementale.

- Nous avons donc opéré de la même manière en utilisant une jointure/agrégation des données communales vers les départements, afin d'obtenir la somme exacte du nombre d'habitants pour chaque département.

CALCUL DE LA POPULATION DÉPARTEMENTALE



Afin de manipuler ces données chiffrées, nous avons exporté nos tableaux de résultats vers Excel.

- Dans Excel, nous avons réuni nos données (Nombre de McDo et Population par département).
- Nous avons ensuite créé une nouvelle colonne pour calculer la densité selon la formule mathématique suivante : $\text{Densité} = (\text{Nombre de McDonald's} / \text{Population totale du département}) * 100\,000$

PRÉPARATION POUR LA CARTOGRAPHIE

Enfin, ce tableau Excel final, contenant notre nouvel indicateur de densité, a été réimporté sous QGIS. Nous avons effectué une jointure attributaire (basée sur le code du département) avec la couche géographique Départements afin de pouvoir réaliser notre carte thématique.

COMMENTAIRE ET INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS

Ce classement des 15 premières villes révèle la double stratégie d'implantation de McDonald's :

- **La règle du "Nombre" (Les métropoles)** : Sans surprise, les géants démographiques dominent le classement (Paris, Marseille, Toulouse, Lyon). La règle est simple : l'enseigne s'installe là où le bassin de population est le plus massif pour garantir un maximum de clients au quotidien.
- **La règle du "Mouvement" (L'attractivité régionale)** : Ce Top 15 ne compte pas que des métropoles géantes. On y trouve aussi des villes comme Perpignan, Nîmes, Reims ou Amiens. Pourquoi ? Car ce sont de grands pôles d'attractivité régionaux (fortes populations étudiantes, carrefours touristiques dans le Sud, nœuds de transports). McDonald's cible ces "villes-carrefours" où le flux de passage est très intense.

CARTE



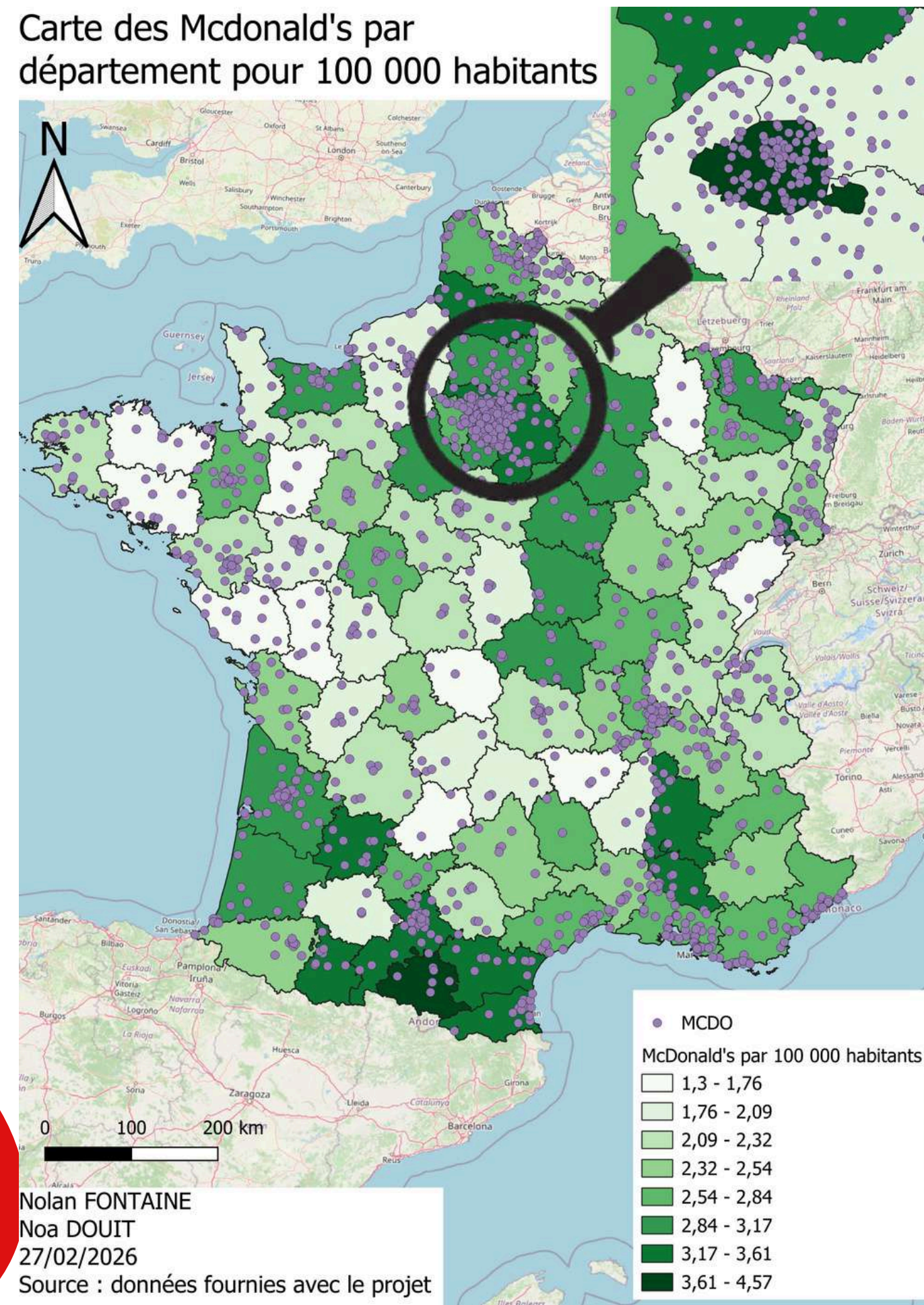
HOME

PARTIE A

PARTIE B

PARTIE C

Carte des Mcdonald's par
département pour 100 000 habitants





RESTAURENTS MC'DONALDS

Gare SNCF (500m) : 151

Métro (RATP) (500m) :120

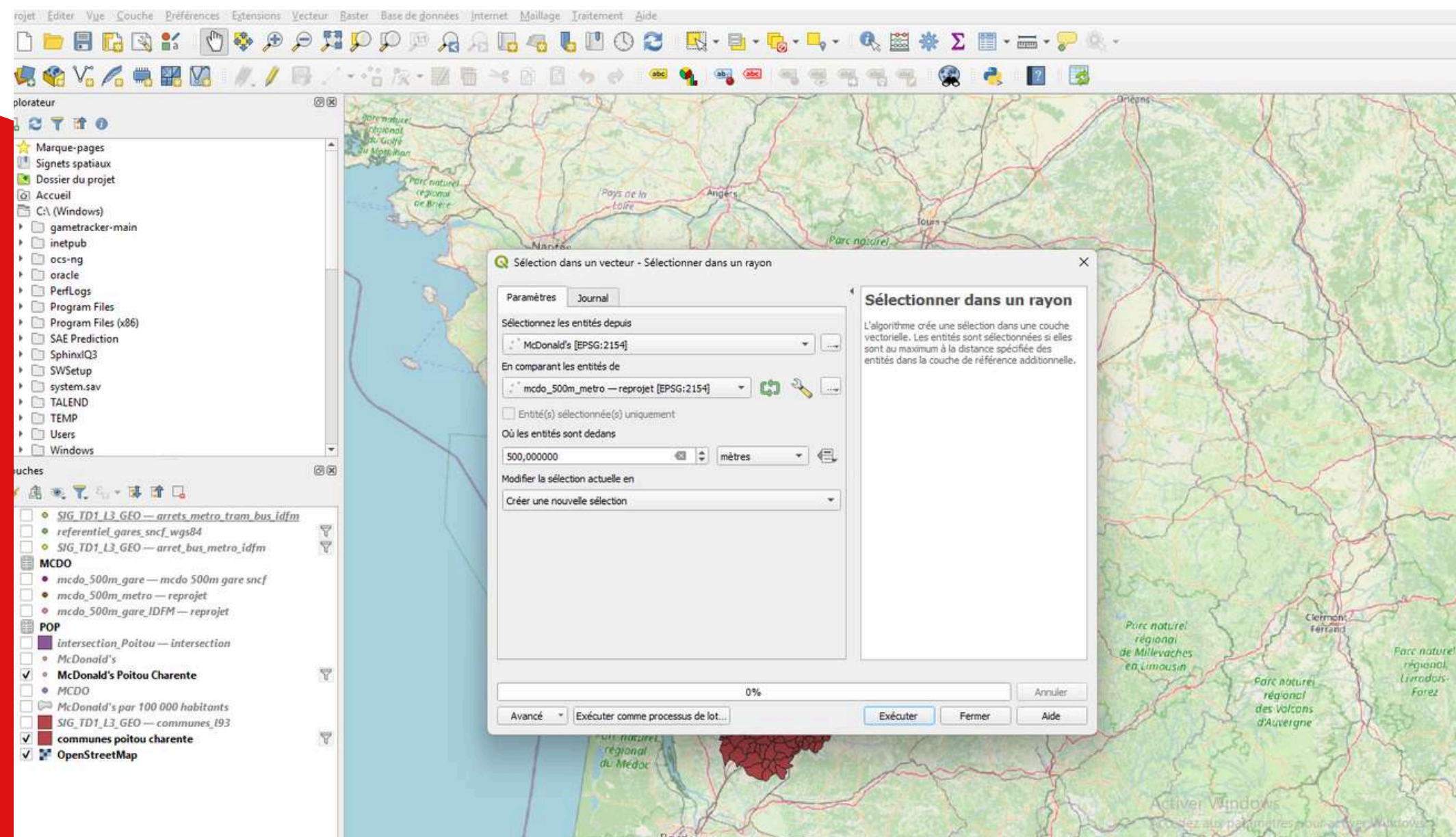
Gare IDFM (500m) : 57



NOTRE DÉMARCHE

ÉTAPE 1: ISOLER LES RÉSEAUX

La couche fournie Arrêts IDFM rassemble tous les types de transports urbains. Pour traiter chaque demande séparément, nous avons appliqué un Filtre. Cela nous a permis de masquer le reste des données pour n'afficher, par exemple, que les « Gares SNCF ». Nous avons ensuite modifié ce filtre pour cibler les « Métros », puis les « Gares IDFM ».



ÉTAPE 2: LE CALCUL DE PROXIMITÉ



Une fois le type de transport isolé à l'écran, nous avons utilisé l'outil de géotraitement Sélectionner par localisation.

- Entités à sélectionner : Les restaurants.
- Croisées avec : Le réseau de transport filtré.
- Critère géométrique : Nous avons appliqué une distance de recherche de 500 mètres.

QGIS a ainsi mis en surbrillance tous les restaurants remplissant cette condition spatiale. Il nous a suffi de lire le nombre d'entités sélectionnées pour remplir notre tableau de résultats. Nous avons répété ce duo "Filtre + Sélection" pour les trois réseaux demandés.

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS

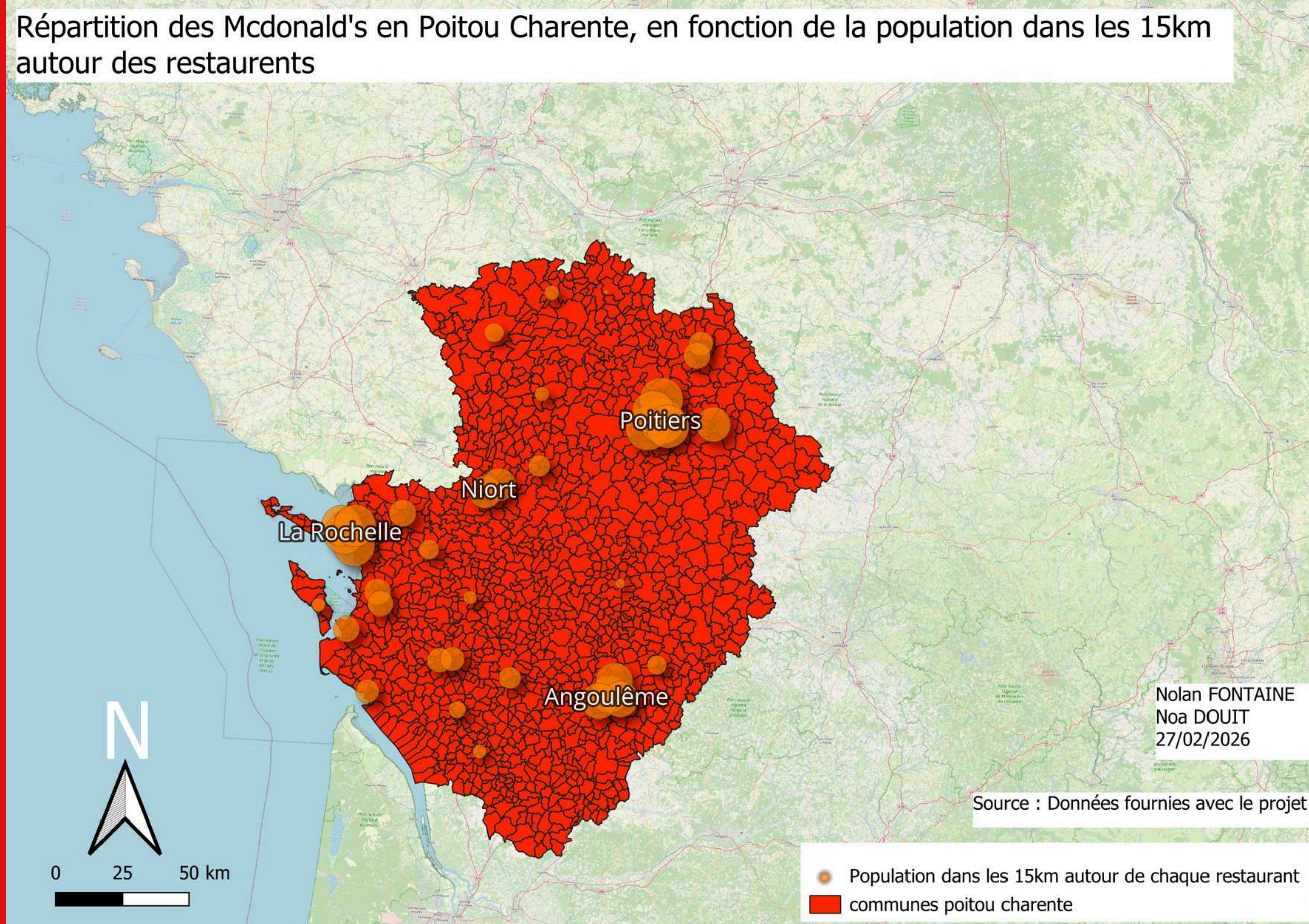


On constate que l'enseigne privilégie la proximité immédiate des flux de voyageurs pour capter une clientèle de transit.

- **Gares SNCF (151)** : Le nombre élevé s'explique par le maillage national des gares dans les centres-villes et les zones de fort passage à travers toute la France.
- **Métro RATP (120)** : Ce chiffre souligne l'hyper-concentration de l'enseigne dans l'unité urbaine de Paris, où la densité de population et la fréquence des déplacements sont maximales.
- **Gares IDFM (57)** : Ce résultat complète la vision francilienne, montrant une présence significative mais plus ciblée dans les pôles d'échanges de la région Île-de-France.

CARTE

SUR LES
DEPARTEMENTS DE L'EX
POITOU CHARENTES



NOTRE DÉMARCHE



ÉTAPE 1: DÉLIMITATION DE LA ZONE D'ÉTUDE

Nous avons commencé par isoler l'ancienne région Poitou-Charentes. Sur la couche Communes (et Départements), nous avons appliqué un filtre de constructeur de requête pour ne conserver que les entités concernées : "INSEE_DEP" IN ('16', '17', '79', '86').

ÉTAPE 2: CRÉATION DES ZONES D'INFLUENCE

Pour définir la zone de chalandise de chaque McDonald's, nous avons utilisé l'outil de géotraitement Tampon sur notre couche de restaurants. Nous avons paramétré une distance de 15 000 mètres (15 km), en veillant à bien travailler dans le système de projection.

ÉTAPE 3: CALCUL DE LA POPULATION CAPTÉE

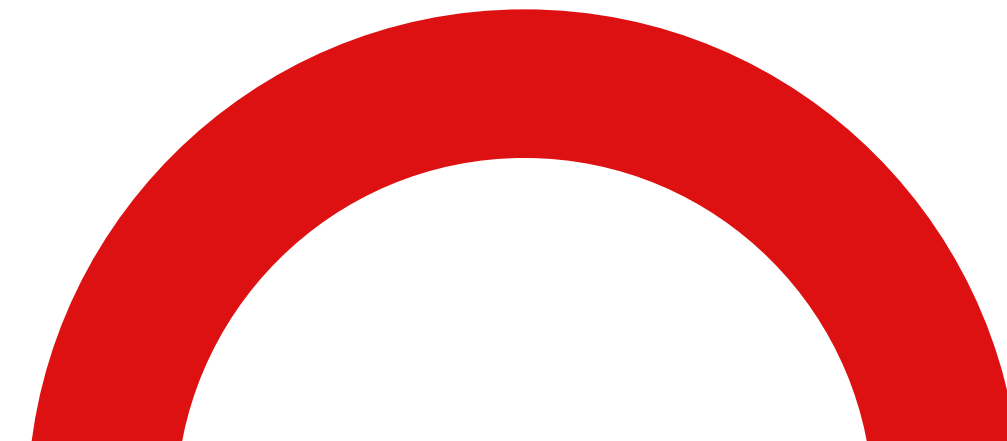
Il fallait ensuite additionner la population des communes situées dans ces nouveaux cercles de 15 km.

1. Nous avons croisé (par intersection/jointure spatiale) notre couche de Tampons avec la couche des Communes filtrées.
2. Nous avons utilisé l'extension GroupStats pour calculer la somme de la population pour chaque zone tampon.
3. Le résultat brut a été exporté vers Excel pour consolider les données (vérification des sommes par restaurant).
4. Enfin, nous avons réintégré ce tableau final dans QGIS via une jointure attributaire avec notre couche de restaurants (McDonald's), dotant ainsi chaque point d'un nouveau champ "Population à 15km".

ÉTAPE 4: REPRÉSENTATION GRAPHIQUE

Pour la symbologie, nous avons opté pour une représentation en cercles proportionnels, idéale pour représenter des données quantitatives absolues (des effectifs de population). Dans les propriétés de la couche (Symbologie > Symbole unique > Taille), nous avons utilisé l'Assistant de taille. Nous l'avons paramétré pour que le rayon de chaque symbole soit strictement proportionnel à la valeur de notre nouveau champ "Population à 15km".

La carte finale a ensuite été mise en page dans le composeur d'impression (ajout du titre, échelle, orientation et légende des tailles de cercles) avant d'être exportée en JPG.



INTERPRÉTATION



La carte en cercles proportionnels met en évidence la stratégie d'implantation régionale de l'enseigne, basée sur le volume de clientèle accessible à moins de 15 km :

- **Le respect de la hiérarchie urbaine** : Logiquement, les plus grands cercles (les plus gros bassins de population) se concentrent autour des grands pôles urbains (Poitiers, La Rochelle, Niort, Angoulême).
- **La saturation territoriale** : Autour de ces grandes villes, les zones de 15 km se chevauchent fortement. McDonald's sature ces espaces denses avec plusieurs restaurants pour maximiser ses parts de marché et bloquer la concurrence.
- **Le seuil de rentabilité** : À l'inverse, l'absence de restaurants dans certaines zones rurales isolées (les "zones blanches") indique que la population à moins de 15 km y est insuffisante pour rentabiliser un point de vente.

CONCLUSION

Notre analyse spatiale du réseau français révèle un territoire déjà fortement maillé. Pour garantir la rentabilité des investisseurs souhaitant ouvrir de nouvelles franchises, nous recommandons trois stratégies d'implantation :

- 1. Éviter les grandes métropoles (Saturation) : Nos cartes montrent que les zones de chalandise (15 km) s'y chevauchent déjà. Une nouvelle ouverture risquerait de concurrencer nos propres restaurants existants.
- 2. Privilégier les villes moyennes : Elles offrent le meilleur potentiel de développement aujourd'hui. Il faudra cependant valider par SIG que le bassin de population à moins de 15 km atteint bien notre seuil de rentabilité.
- 3. Capter la clientèle de transit (Les Flux) : Dans les secteurs moins peuplés, le succès passe obligatoirement par l'accessibilité. L'implantation doit cibler les nœuds de mobilité (à moins de 500m d'une gare ou sur des axes routiers majeurs) pour compenser avec la "population flottante".



FIN ÉTUDE APPROFONDIE

Systeme d'information
géographique

NOLAN FONTAINE ET NOA DOUIT

